ТЕМА 8
ЧИСЛОВЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ

Розглянутий нами метод різницевої апроксимації дозволяє легко будувати РС відповідного порядку апроксимації на прямокутній сітці для рівнянь з неперервними і достатньо гладкими коефіцієнтами. Але цей метод складно і даже неможливо застосувати у випадку рівнянь з розривними коефіцієнтами, на не прямокутних сітках і для рівнянь високого порядку на нерівномірних сітках. Одним з надійних методів, який може бути використаний у цих випадках, є інтегро-інтерполяційниц метод (ІІМ) побудови РС.

Схема застосування ІІМ:

- ♦ введення сітки і вибір шаблону;
- ♦ область інтегрування розбивається на комірки, які певним чином пов'язані з шаблоном РС;
- ♦ диференціальне рівняння інтегрують по комірці, по формулам векторного аналізу приводять до інтегральної форми, яка відповідає певному фізичному закону збереження (балансу);
- ♦ отримані інтеграли обчислюють по квадратурним формулам і будують різницеву задачу;
- ♦ виконують дослідження: порядок апроксимації, коректність і збіжність РС.

п.4. Інтегро-інтерполяційний метод побудови різницевих схем для лінійних задач з неперервними або кусково-неперервними коефіцієнтами

Розглянемо ІІМ побудови РС відповідної якості на прикладі лінійної крайової задачі [5, с.262-265], яка описує стаціонарний розподіл тепла в стержні довжини *b-a* на правому кінці якого підтримується постійна температура, а на лівому – теплообмін з зовнішнім середовищем по закону Ньютона

$$\frac{d}{dx}\left(K(x)u'(x)\right) - p(x)u(x) = -f(x), \tag{3.28}$$

$$K(x) \geq K_0 > 0, \quad p(x) \geq 0, \quad x \in D \equiv (a,b);$$

$$\overline{D} = D \cup \partial D, \quad \partial D = a \cup b;$$

$$-K(a)u'(a) + g_1 u(a) = d_1, \quad g_1 \geq 0, \tag{3.29}$$

$$u(b) = d_2. \tag{3.30}$$

Будемо враховувати, що задані функції $K(x)$ – коефіцієнт теплопровідності і $p(x)$, $f(x)$ – щільність теплових джерел, можуть бути як достатньо гладкі, так і мати розриви (інтегровані особливості).

Введемо рівномірну сітку (3.4):

$$\overline{D}_h = \{x_k = a + (k-1)h, \quad k = 1,2,...,N, \quad b - a = (N-1)h\},$$

оберемо шаблон $S\{x_{k-1}, x_k, x_{k+1}\}$ і означимо комірку (відрізок) з граничними точками $x_{k\pm 0.5} = x_k \pm 0.5h$.

Проінтегруємо рівняння (3.28) на відрізку $[x_k - 0.5h, x_k + 0.5h]$ і отримаємо баланс тепла

$$W_{k+0.5} - W_{k-0.5} - \int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h} p(x)u(x)dx = -\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h} f(x)dx.$$

Тут позначено: $-W(x)=-K(x)u'(x)$ – тепловий потік, $W_{k\pm0.5}=W(x_k\pm0.5h)$. Якщо вважати $u(x)\in Const,\ x\in[x_{k-0.5},x_{k+0.5}];\Rightarrow u(x)=u(x_k)$ на цьому відрізку і апроксимувати інтеграли наступним чином

$$\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h}p(x)u(x)dx=u(x_k)\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h}p(x)dx=hP_k y_k,\quad P_k=h^{-1}\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h}p(x)dx;$$

$$\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h}f(x)dx=hF_k,\quad F_k=h^{-1}\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h}f(x)dx,$$

то отримаємо таке різницеве рівняння

$$\frac{W_{k+0.5}-W_{k-0.5}}{h}-P_k y_k=-F_k. \tag{3.31}$$

Виразимо $W_{k\pm0.5}$ через значення функції $u(x)$ в точках сітки D_h. Для цього проінтегруємо вираз $u'(x)=W(x)/K(x)$ на відрізку $[x_{k-1},x_k]$

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}u'(x)dx\equiv u(x_k)-u(x_{k-1})\ =\ \int_{x_{k-1}}^{x_k}W(x)/K(x)dx\approx W_{k-0.5}\int_{x_{k-1}}^{x_k}K^{-1}(x)dx$$

і отримаємо

$$W_{k-0.5}=A_k\frac{y_k-y_{k-1}}{h}\equiv A_k y_{\bar{x},k};\quad A_k=\left(\frac{1}{h}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\frac{dx}{K(x)}\right)^{-1}.$$

Аналогічно отримаємо вираз для $W_{k+0.5}=A_{k+1}y_{\bar{x},k+1}\equiv A_{k+1}y_{x,k}$. Таким чином, різницеве рівняння (3.31) прийме вигляд

$$\frac{1}{h}\left(A_{k+1}y_{\bar{x},k+1}-A_k y_{\bar{x},k}\right)-P_k y_k=-F_k.$$

З урахуванням усіх внутрішніх точок сітки, маємо систему

$$\begin{cases}\left(A_k y_{\bar{x}}\right)_{x,k}-P_k y_k=-F_k,\\ k=\overline{2,N-1}.\end{cases} \tag{3.32}$$

Для отримання апроксимації крайової умови в сітковій точці $x_1=a$ інтегруємо рівняння (3.28) на відрізку $[x_1,x_{1.5}]=[a,a+0.5h]$:

$$W_{1+0.5}-W(a)-\int_a^{a+0.5h}p(x)u(x)dx=-\int_a^{a+0.5h}f(x)dx..$$

Після підстановки в цю рівність значення сіткової функції $W_{1+0.5}$, значення $-W(a)$ з умови (3.29) і введення відповідних позначень для апроксимації інтегралів

$$P_1=\frac{1}{0.5h}\int_a^{a+0.5h}p(x)dx,\ \ F_1=\frac{1}{0.5h}\int_a^{a+0.5h}f(x)dx,$$

отримуємо сіткове рівняння

$$A_2y_{\bar{x},2}+d_1-g_1y_1-0.5hP_1y_1=-0.5hF_1,$$

або при позначеннях $\widetilde{g}_1=g_1+0.5hP_1,\ \ \widetilde{d}_1=d_1+0.5hF_1$:

$$-A_2y_{x,1}+\widetilde{g}_1y_1=\widetilde{d}_1,$$

яке також можна перетворити до форми

$$-\eta_1y_1+\theta_1y_2=-\mu_1, \tag{3.33}$$

де $\eta_1=A_2+h(g_1+0.5hP_1),\ \ \theta_1=A_2,\ \ \mu_1=h(d_1+0.5hF_1)$.

Крайова умова в сітковій точці $x_N=b$ апроксимується точно

$$y_N=d_2. \tag{3.34}$$

Отже сукупність рівнянь (3.32)-(3.34) складе різницеву задачу, яка ставиться у відповідність крайовій задачі (3.28)-(3.30).

Знайдемо умови, при виконанні яких, для нашої РЗ отримаємо апроксимацію $O(h^2)$. Розглянемо спочатку апроксимацію диференціального виразу, який входить в рівняння (3.28)

$$\psi(x_k) = (A_k y_{\bar{x}})_{x,k} - \frac{d}{dx}(K(x)u'(x))\Big|_{x=x_k} = (A_k y_{\bar{x}})_{x,k} - (K'(x)u'(x) + K(x)u''(x))\Big|_{x=x_k}$$

Враховуючи розклад $u(x_k \pm h)$ в ряд Тейлора для сіткових операторів

$$y_{\bar{x},k+1} = u'(x_k) + \frac{h}{2}u''(x_k) + \frac{h^2}{6}u'''(x_k) + O(h^3),$$

$$y_{\bar{x},k} = u'(x_k) - \frac{h}{2}u''(x_k) + \frac{h^2}{6}u'''(x_k) + O(h^3),$$

які входять в $(A_k y_{\bar{x}})_{x,k}$, отримуємо

$$\psi(x_k) = \left[\frac{A_{k+1} - A_k}{h} - K'(x_k)\right]u'(x_k) + \left[\frac{A_{k+1} + A_k}{2} - K(x_k)\right]u''(x_k) + \frac{h}{6}(A_{k+1} - A_k)u'''(x_k) + O(h^2).$$

Якщо прирівняємо нулю вирази в квадратних дужках, то маємо для похибки $\psi(x_k)$ *достатні умови апроксимації другого порядку*:

$$\frac{A_{k+1} - A_k}{h} = K'(x_k) + O(h^2), \quad \frac{A_{k+1} + A_k}{2} = K(x_k) + O(h^2). \tag{3.35}$$

Обчислюючи коефіцієнти

$$P_k = p(x_k) + O(h^2), \; F_k = f(x_k) + O(h^2), \; k = \overline{2, N-1},$$

з аналогічною точністю, ми отримаємо апроксимацію рівняння (3.28) різницевим рівнянням (3.32) з другим порядком по *h*, тобто $\psi_h(x_k) = O(h^2)$.

Тепер розглянемо апроксимацію крайової умови в точці $x = a$ на розв'язку рівняння (3.28). Виконуємо ланцюжок перетворень для похибки $\nu_h(a) = \nu_h(x_1)$:

$$\begin{aligned}
\nu_h(x_1) &= \left(A_2 y_{\bar{x},2} + d_1 - g_1 y_1 - 0.5hP_1 y_1 + 0.5hF_1\right) - \left(K(a)u'(a) - g_1 u(a) + d_1\right) = \\
&= A_2 y_{\bar{x},2} - 0.5hP_1 y_1 + 0.5hF_1 - K(a)u'(a) = \\
&= \left| \begin{array}{l} A_2 y_{\bar{x},2} \equiv W_{1+0.5} = W_1 + 0.5hW_1' + O(h^2) = \\ \qquad = K(a)u'(a) + 0.5h\left(K(a)u'(a)\right)' + O(h^2); \\ P_1 = p(a) + O(h); F_1 = f(a) + O(h); \end{array} \right| = \\
&= K(a)u'(a) + 0.5h\left[\underbrace{\left(K(a)u'(a)\right)' - p(a)u(a) + f(a)}_{=0} + O(h)\right] + O(h^2) - K(a)u'(a) = \\
&= 0.5h[O(h)] + O(h^2) = O(h^2).
\end{aligned}$$

Отже, при достатній гладкості коефіцієнтів $K(x), p(x), f(x)$ і розв'язку $u(x)$ РС (3.32)-(3.34) апроксимує задачу (3.28)-(3.30) з другим порядком по *h*.

При практичному використанні РС (3.32)-(3.34) слідуємо такій стратегії для знаходження коефіцієнтів A_k, P_k, F_k :

<u>у випадку неперервних коефіцієнтів</u> $K(x),\ p(x), f(x)$ можна

1) Безпосередньо (точно) обчислювати інтеграли;
2) Використовувати наближене обчислення інтегралів з порядком не нижче $O(h^2)$, наприклад, квадратурні формули *центральних прямокутників*:

$$A_k = K(x_k - 0.5h), P_k = p(x_k), F_k = f(x_k);$$

або *трапецій*

$$A_k = \frac{2K(x_{k-1})K(x_k)}{K(x_{k-1}) + K(x_k)}, P_k = \frac{p(x_{k-0.5}) + p(x_{k+0.5})}{2}, F_k = \frac{f(x_{k-0.5}) + f(x_{k+0.5})}{2};$$

<u>у випадку розривних коефіцієнтів</u> $K(x),\ p(x), f(x)$ потрібно

1) Будувати сітку $\overline{D}_h$ таким чином, щоб розрив(и) коефіцієнта $K(x)$ був в півцілих точках сітки, а розрив(и) $p(x), f(x)$ – в цілих точках сітки;
2) Застосовувати наступні формули обчислення [11, с. 161]

$$A_k = 0.5(K(x_{k-0.5} - 0) + K(x_{k-0.5} + 0)),$$
$$P_k = 0.5(p(x_k - 0) + p(x_k + 0)), \quad F_k = 0.5(f(x_k - 0) + f(x_k + 0)).$$

Для отримання апріорних оцінок типу (3.14) і доведення збіжності у випадку $K(x) \in C^1([a,b]),\ p(x), f(x) \in C([a,b]),\ u(x) \in C^4([a,b])$ застосуємо *метод енергетичних нерівностей* [1, с. 269 - 271]. В цьому методі використовують деякі *різницеві тотожності* і *нерівності*, тому спочатку розглянемо їх.

Означимо наступні скалярні добутки і норми для сіткових функцій, заданих на сітці $\overline{D}_h$ (3.13):

$$(w,v) = \sum_{i=2}^{N-1} w_i v_i h, \ \ \|v\| = (v,v); \quad (w,v] = \sum_{i=2}^{N} w_i v_i h, \ \ \|v] = (v,v].$$

Формула сумування по частинам. Має місце наступна різницева тотожність:

$$(w, v_x) = w_N v_N - w_1 v_2 - (v, w_{\bar{x}}] \tag{3.36}$$

Для доведення виконаємо ланцюжок перетворень

$$(w, v_x) = \sum_{i=2}^{N-1} w_i (v_{i+1} - v_i) = \sum_{i=3}^{N} w_{i-1} v_i - \sum_{i=2}^{N-1} w_i v_i = \sum_{i=2}^{N} w_{i-1} v_i - w_1 v_2 - \sum_{i=2}^{N} w_i v_i + w_N v_N =$$

$$= w_N v_N - w_1 v_2 - \sum_{i=2}^{N} v_i (w_i - w_{i-1}).$$

Перша різницева формула Гріна. Виконаємо підстановку в (3.36) $z \mapsto w, az_{\bar{x}} \mapsto v$, отримаємо наступну тотожність:

$$(z, (az_{\bar{x}})_x) = a_N z_{\bar{x},N} z_N - a_2 z_{x,1} z_1 - (a, (z_{\bar{x}})^2]. \tag{3.37}$$

Якщо сіткова функція $z_N = 0$, то (3.37) буде

$$(z, (az_{\bar{x}})_x) = -(a, (z_{\bar{x}})^2] - a_2 z_{x,1} z_1 . \tag{3.38}$$

Для довільної сіткової функції, такої, що $z_N = 0$*, виконується нерівність*

$$\|z\|^2_{Ch} \le (b-a) \|z_{\bar{x}}]\|^2. \tag{3.39}$$

Для доведення використаємо тотожність

$$z_i = -h\frac{z_{i+1} - z_i}{h} - h\frac{z_{i+2} - z_{i+1}}{h} - \ldots - h\frac{z_N - z_{N-1}}{h} = -\sum_{j=i+1}^{N} h z_{\bar{x},j} = -\sum_{j=i+1}^{N} \sqrt{h}\left(\sqrt{h} z_{\bar{x},j}\right), \ \ i = \overline{1, N-1},$$

до якого застосуємо *нерівність Коші-Буняковського*

$$\left| \sum_{j=i+1}^{N} a_j b_j \right|^2 \le \sum_{j=i+1}^{N} a_j^2 \sum_{j=i+1}^{N} b_j^2.$$

Тоді отримаємо

$$|z_i|^2 \le \sum_{j=i+1}^{N} h \sum_{j=i+1}^{N} h(z_{\bar{x},j})^2 = (b - a - x_i) \sum_{j=i+1}^{N} h(z_{\bar{x},j})^2 \le (b-a) \sum_{j=1}^{N} h(z_{\bar{x},j})^2, \ \ i = \overline{1, N-1},$$

звідки і маємо (3.39).

Тепер розглянемо збіжність побудованої РС до розв'язку диференціальної задачі. Стандартним чином отримаємо задачу для похибки $z_k = y_k - (u)_h$

$$\begin{cases} \left(A_k z_{\bar{x}}\right)_{x,k} - P_k z_k = -\psi_h(x_k), \quad k = \overline{2, N-1}; \\ -A_2 z_{x,1} + \widetilde{g}_1 z_1 = \nu_h(x_1), \quad z_N = 0, \end{cases} \tag{3.40}$$

де стандартно позначено $\psi_h(x_k) = -\left(A_k u_{\bar{x}}\right)_{x,k} + P_k u_k + F_k$ – похибка апроксимації диференціального рівняння (3.28) різницевим (3.32) на розв'язку диференціального і $\nu_h(x_1) = A_2 u_{x,1} - \widetilde{g}_1 u_1 + \widetilde{d}_1$ – похибка апроксимації крайової умови в точці $x = a$ на розв'язку рівняння (3.28). Помножимо перше рівняння (3.40) на hz_k і просумуємо по k від 2 до $N-1$:

$$\left(\left(A_k z_{\bar{x}}\right)_{x,k}, z\right) - \left(P_k, (z_k)^2\right) = -(\psi_h, z).$$

До отриманої рівності спочатку застосуємо різницеву формулу Гріна (3.38)

$$\left(A, (z_{\bar{x}})^2\right] + A_2 z_{x,1} z_1 + \left(P, z^2\right) = (\psi_h, z),$$

потім підставимо $A_2 z_{x,1} = \widetilde{g}_1 z_1 - \nu_h(x_1)$ з другого рівняння (3.40) і отримаємо таку тотожність

$$\left(A, (z_{\bar{x}})^2\right] + \widetilde{g}_1 (z_1)^2 + \left(P, z^2\right) = (\psi_h, z) + \nu_h(x_1) z_1. \tag{3.41}$$

Із умов на вхідні дані $K(x) \geq K_0 > 0,\ p(x) \geq 0,\ g_1 \geq 0$, слідує, що

$$A_k \geq K_0 > 0,\ \widetilde{g}_1 \geq 0,\ P_k \geq 0. \tag{3.42}$$

Скориставшись (3.42), оцінимо доданки, які входять в ліву частину тотожності (3.41), наступним чином:

$$\left(A, (z_{\bar{x}})^2\right] = \sum_{i=2}^{N} A_i \left(z_{\bar{x},i}\right)^2 h \geq K_0 \sum_{i=2}^{N} \left(z_{\bar{x},i}\right)^2 h = K_0 \left\| z_{\bar{x}} \right]^2,$$

$$\widetilde{g}_1 (z_1)^2 \geq 0, \quad \left(P, z^2\right) \geq 0.$$

Тоді, з (3.41) маємо

$$K_0 \left\| z_{\bar{x}} \right]^2 \leq |(\psi_h, z)| + |\nu_h(x_1)||z_1|. \tag{3.43}$$

Праву частину останньої нерівності можна оцінити наступним чином

$$|(\psi_h, z)| + |\nu_h(x_1)||z_1| \leq \sum_{k=2}^{N-1} |\psi_h(x_k)||z_k| h + |\nu_h(x_1)||z_1| \leq \|z\|_{Ch} \left(\sum_{k=2}^{N-1} |\psi_h(x_k)| h + |\nu_h(x_1)| \right).$$

Підставимо цю оцінку в (3.43) і врахуємо нерівність (3.39), отримаємо

$$\frac{K_0}{b-a} \left(\|z\|_{Ch}\right)^2 \leq \|z\|_{Ch} \left(\sum_{k=2}^{N-1} |\psi_h(x_k)| h + |\nu_h(x_1)| \right) \leq \|z\|_{Ch} \left((b-a) \sum_{k=2}^{N-1} |\psi_h(x_k)| + |\nu_h(x_1)| \right).$$

Звідки маємо оцінку

$$\|z\|_{Ch} \leq \frac{b-a}{K_0} \left((b-a) \|\psi_h\|_{Ch} + |\nu_h(x_1)| \right). \tag{3.44}$$

Враховуючи, що при дослідженні апроксимації побудованої РС ми отримали $|\psi_h(x_k)| = O\left(h^2\right),\ k = \overline{2, N-1}$ і $|\nu_h(x_k)| = O\left(h^2\right)$ при $h \to 0$ на розв'язку диференціальної задачі (3.28), то з (3.44) слідує $\|z\|_{Ch} = O\left(h^2\right)$ при $h \to 0$. Отже ми довели, що розв'язок різницевої задачі (3.32)-(3.34) збігається при $h \to 0$ до розв'язку вихідної диференціальної задачі (3.28)-(3.30) з другим порядком по h на розв'язку диференціальної задачі (3.28).

Випадки розривних коефіцієнтів $K(x), p(x), f(x)$ і нерівномірних сіток (3.3) розглядається в [11, с. 164 - 171].